

第3章

択一試験過去問題の解き方

〈重要な問題だけを整理した必要問題集〉

過去問（平成30年度～令和4年度）において、重要かつ普遍的と考えられる問題を厳選しました。各年度、各管理から2問ずつ掲載しています。出題傾向やキーワード集、近年の科学技術に関連する動向等を踏まえた学習を心がけてください。

特に関連する法律が改正された翌年度や翌々年度には、改正内容に関する出題が多く見受けられますので、要チェックです。

解答のヒント

わかる問題が60%以上出題されれば良いのですが、なかなかそうはいきません。わかる問題が60%未満の状況でいかに60%以上の正答を得るかが重要です。

1問当たり4分ほど時間をかけることができるので、わからない問題であっても、選択肢を丹念に絞り込むことで、正解確率を上げることができます。その問題に関する専門知識が足りなくても、一般常識や基礎知識等を手掛かりに正解を導ける問題も少なくありません。

組合せ問題は1つでも確実にわかる選択肢が含まれていれば、5択から2～3択に選択肢を絞り込むことができます。

計算問題は簡易なものから難解なものまで出題されることがありますが、時間をとられることも多いので、最後にまとめて解いても良いでしょう。

択一式問題は難しくしようと思えば、いくらでも難しくすることが可能です。出題者の立場は、「総監技術士であれば、60%以上は正答してほしい」という視点で作問すると考えられ、キーワード集を中心に俯瞰的かつ体系的に理解して臨めば良いでしょう。

厳選した問題の多くは、今後も繰り返し出題される可能性が高いと考えられますので、入念に学習をしてください。

択一式高得点者（令和3年度：自己採点32問正解 / 40問）からの学習アドバイス

キーワードだけの知識では正解にたどり着くことはできません。それは択一試験の作問委員は総監キーワードの周辺知識や深掘知識を問題に盛り込んでいるからです。そのため、解説付き問題集や過去問を解いてみて、それらを取り込む必要があります。

また、本番では参考書や資料を見ることができません。あなたの脳だけが頼りです。そのため、脳にキーワードの周辺知識や深掘知識に張り巡らせておく必要があります。ただ、物理的に脳に書き込むことができないので、その代わりにノートに手書きすることになります。

○×式の練習問題はいくらやっても脳に定着しにくいです。試験の準備段階で、正解・不正解で一喜一憂する必要はありません。それよりも採点した後に、キーワード周辺知識や深掘知識をテキスト、ネット検索、書籍等で調べて、自分のノートに書き込みましょう。

3.1 経済性管理

□ 価値工学 (VE) は、顧客の要求機能を分析し、組織的活動により製品・サービスの価値を高める技法である。VEに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

(R4-2)

- ① VEにおける価値は、「価値＝機能×コスト」というモデルで表現される。
- ② VEにおける機能は一般に、動作を行う主体と動作の内容により「…が…する」という表現で定義する。
- ③ VEにおける機能は、使用者がその製品・サービスを使用しようとする目的にかかわる機能と、外観の美しさなど感覚的満足感にかかわる機能とに分類することができる。
- ④ VEにおける機能を目的と手段の観点から整理して表現する方法として、親和図が用いられる。
- ⑤ VEの実施手順における基本ステップは、機能定義→代替案作成→機能評価の順である。

解説

日本バリュー・エンジニアリング協会によると、『価値工学 (VE) とは、製品やサービスの「価値」を、それが果たすべき「機能」とそのためにかける「コスト」との関係で把握し、システム化された手順によって「価値」の向上をはかる手法である』と定義されている。

徹底して価値 (V) を追求し、総コスト (C) を最低限に抑えながら、顧客の要求する機能 (F、品質も含む) が向上するようにするものである。機能を高めつつコストを下げることで、商品を購入する顧客が満足する価値を提供す

るという考えである。

$$V = \frac{F}{C}$$

V : 価値 (Value)

F : 機能 (Function)

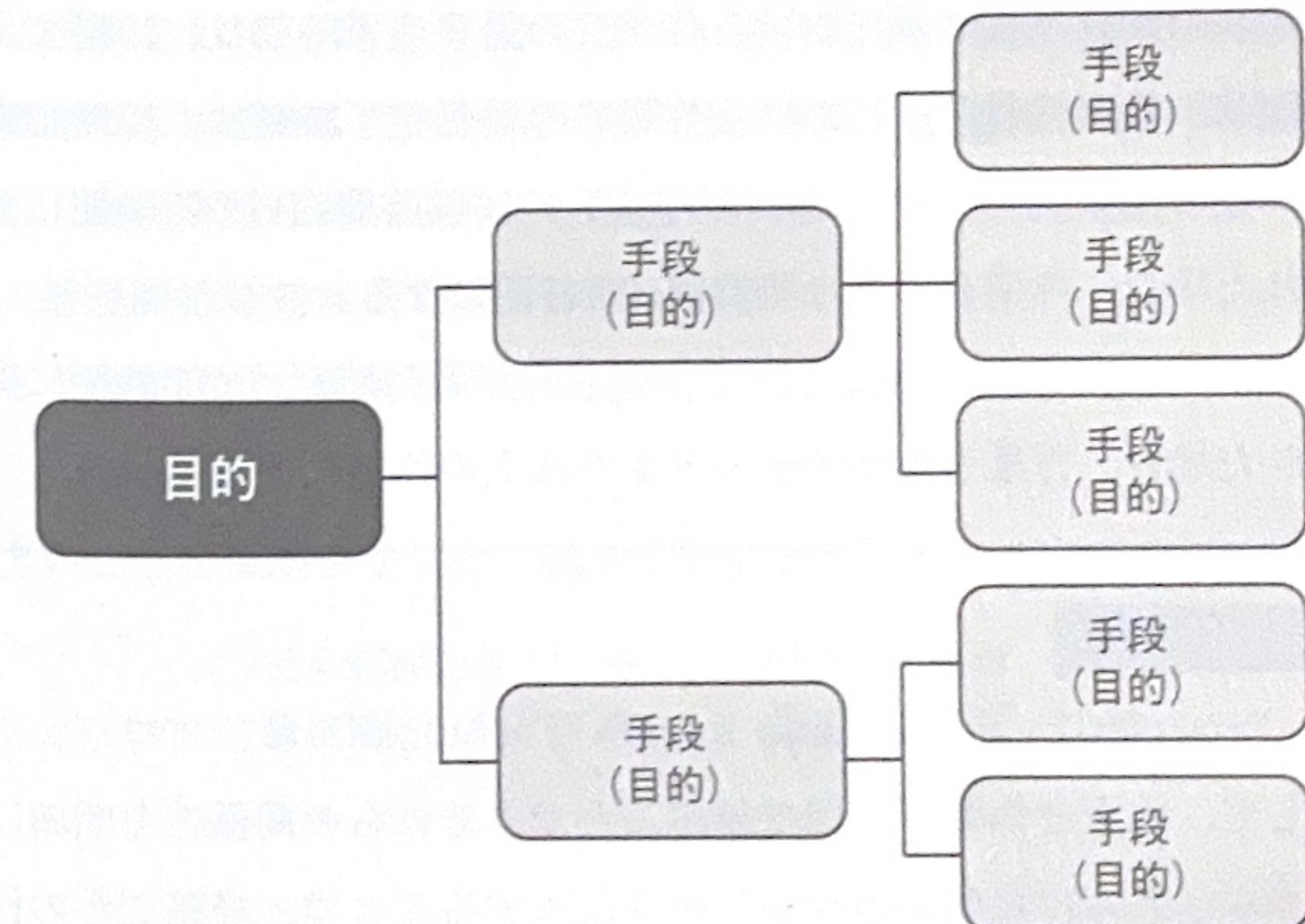
C : 総コスト (Cost)

①不適切。価値＝機能／コストである。

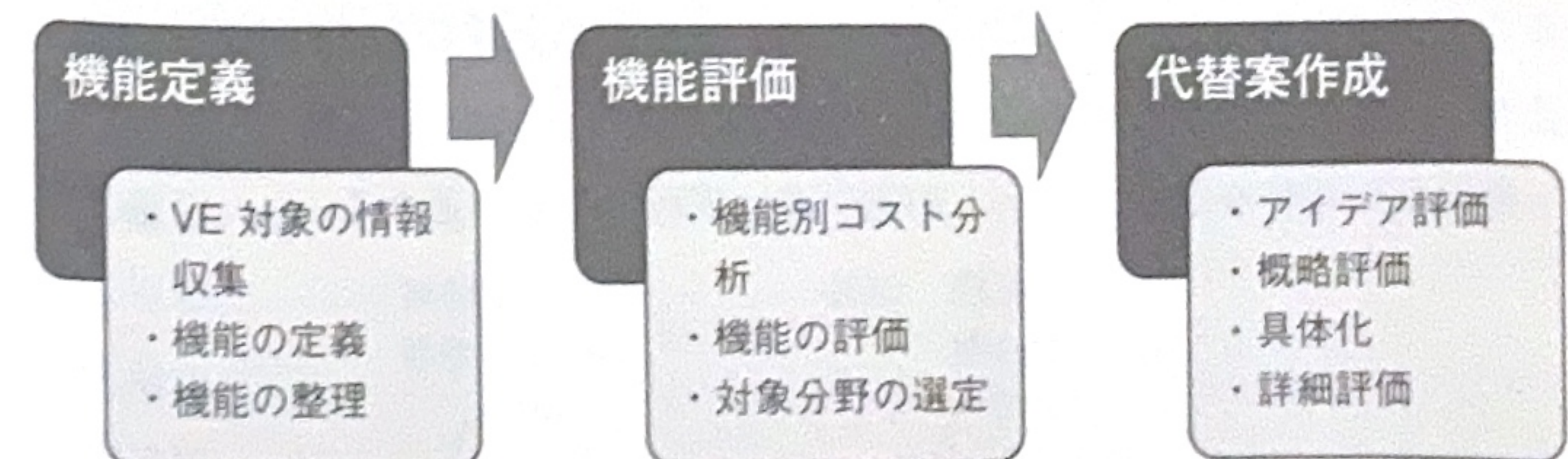
②不適切。名詞と動詞の二語を使って、「～を～する」という表現で定義する。「～を～する」の形でいくつもの機能を抽出し、それぞれの機能について機能系統図を用いて機能の掘り下げを行っていく。

③適切。

④不適切。系統図 (下図イメージ) が用いられる。

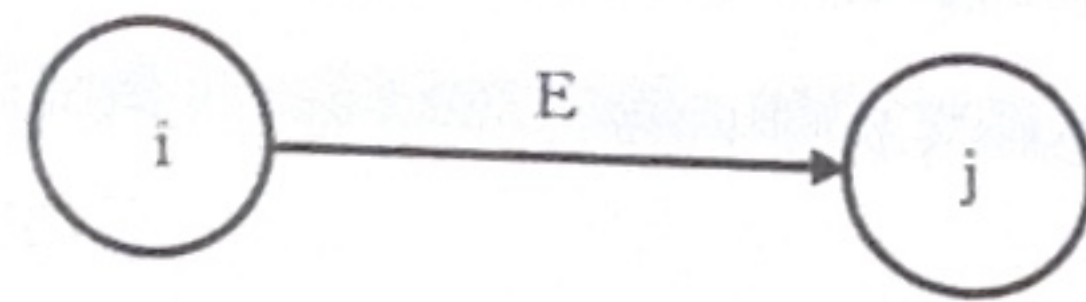


⑤不適切。機能定義→機能評価→代替案作成の順である。



解答③

- 下図は、複数の作業で構成されている業務のPERT図から、1つの作業Eを抜き出して示した図である。現状の業務日程計画における作業Eの作業時間は3時間、作業Eの全余裕時間は4時間、作業Eの最早開始時刻は午前10時である。なお、結合点iから出ている作業も、結合点jに入ってくる作業も作業Eだけである。この図におけるPERT計算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。(R4-8)

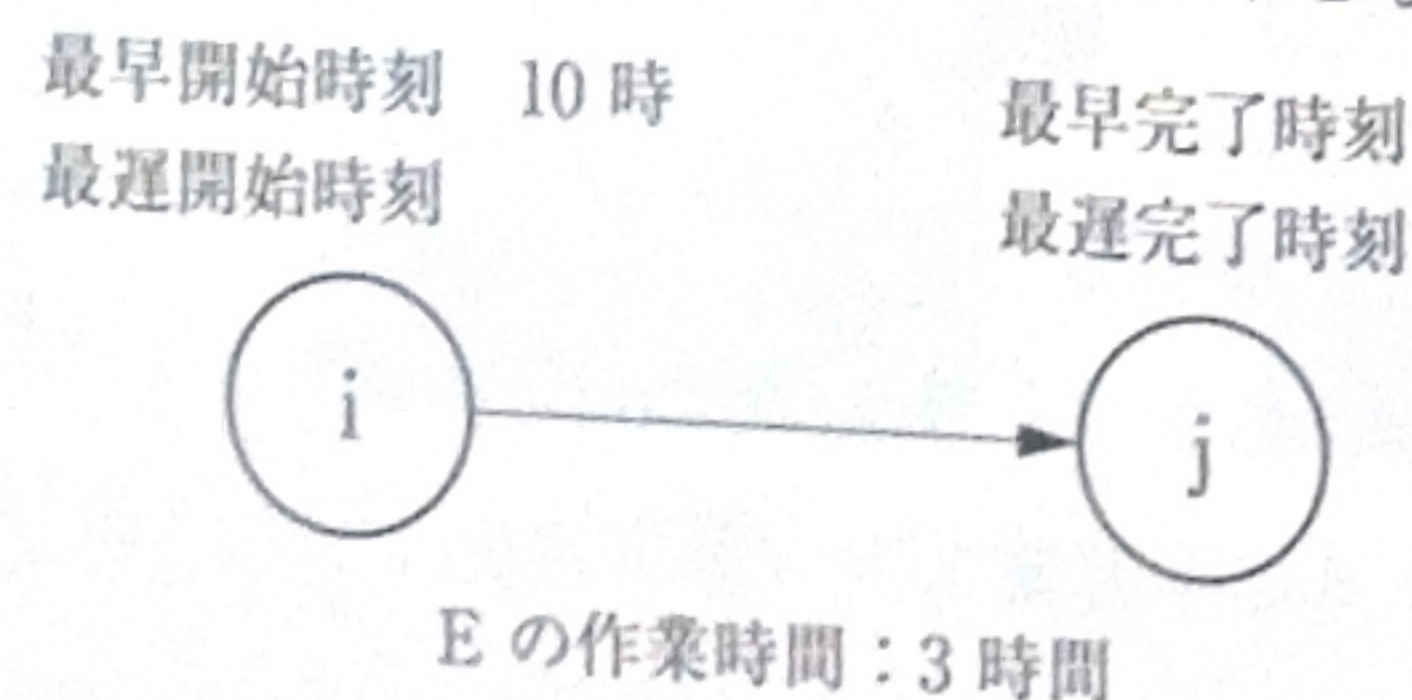


- ① 現状の業務日程計画における作業Eの最遅開始時刻は、13時である。
- ② 現状の業務日程計画における作業Eの最早完了時刻は、13時である。
- ③ 現状の業務日程計画における作業Eの最遅完了時刻は、17時である。
- ④ 作業実施条件の変更によって作業Eの作業時間だけが5時間に変更された場合、作業Eの全余裕時間は2時間になる。
- ⑤ 作業実施条件の変更によって作業Eの作業時間だけが7時間に変更された場合、作業Eはクリティカルパス上の作業になる。

解説

PERT (Program Evaluation and Review Technique) は、プロジェクトの計画に際して、作業と作業を矢印で結ぶことで、それらの関係性を明確に示すことができる。さらに各作業の作業時間を記入することで、経路ごとの作業時間や最短時間また最も長くなる経路すなわちボトルネックとなる経路を見つけることが可能となり、この経路をクリティカルパスと呼び、それを見つける方法がCPM (Critical Path Method) である。

問題文の条件を踏まえると、PERT図は下図のとおりとなる。



全余裕時間 (トータルフロート：TF) = 最早完了時刻 - (最早開始時刻 + 作業時間)

という関係があることを使って、問題を解く。

問題文より、

全余裕時間 (トータルフロート：TF) = 4時間、

最早開始時刻 = 10時なので、

全余裕時間 = 最早完了時刻 - (10時 + 3時間) = 4時間

となる。

上式より、最早完了時刻 - 10時 = 4時間 + 3時間 = 7時間 となり、

最早完了時刻 = 17時

となる。

なお問題文より、「結合点iから出ている作業も、結合点jに入ってくる作業も作業Eのみ」であることから、最早完了時刻 = 最遅完了時刻 = 17時となる。

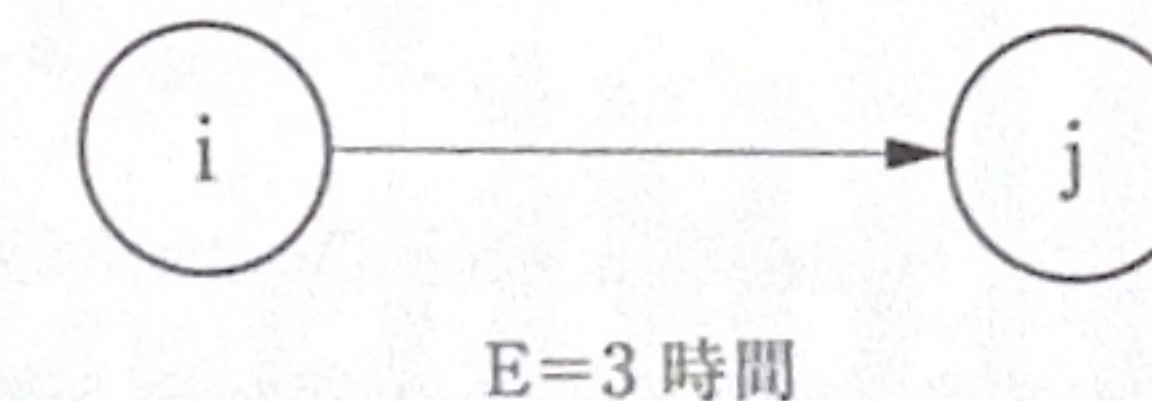
また、最遅開始時刻 = 最遅完了時刻 - 作業時間であることから、

最遅開始時刻 = 17時 - 3時間 = 14時

となる (※便宜上、時刻と時間が混在した算式としております。ご了承ください)。

以上のことを反映させると、PERT図は下図のとおりとなる。

最早開始時刻	10時	最早完了時刻	17時
最遅開始時刻	14時	最遅完了時刻	17時



以上を踏まえ、各選択肢を確認すると、

- ① 不適切。最遅開始時刻は14時である。
- ② 適切。
- ③ 適切。
- ④ 適切。
- ⑤ 適切。

解答①

□ 我が国における、いわゆるPFI（Private Finance Initiative）法（民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律）に基づく事業（以下「PFI事業」という。）に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。（R3-2）

- ① PFI事業におけるVFM（バリュー・フォー・マネー）とは、事業期間全体を通じた公的財政負担の見込額の現在価値のことである。
- ② BTO方式とは、民間事業者が施設を整備し、施設を所有したままサービスの提供を行い、そのサービスに対して公共主体が民間事業者に対価を支払う方式のことである。
- ③ BOT方式では、施設完成直後に、施設の所有権が民間事業者から公共主体に移転される。
- ④ コンセッション方式では、施設の所有権を公共主体が有したまま、施設の運営権が民間事業者に設定される。
- ⑤ 内閣府の調査によれば、実施方針が公表されたPFI事業の単年度ごとの件数は、ここ数年減少傾向にある。

解説

- ①不適切。VFMはPFI事業における最も重要な概念の一つで、支払い（Money）に対して最も価値の高いサービス（Value）を供給するという考え方のことである。
- ②不適切。BTO方式とは、Build Transfer Operateの略で、建設→（所有権）移転→（施設等の）運営の順に行う方式という意味である。建設・資金調達を民間が担って、完成後は所有権を公共に移転し、その後は一定期間、運営を同一の民間に委ねる方式。
- ③不適切。BOT方式とは、Build Operate Transferの略で、建設→（施設等の）運営→（所有権）移転の順に行う方式という意味である。民間が施設を建設・維持管理・運営し、契約期間終了後に公共へ所有権を移転する方式。

B→T→O 方式

Build (建てて)	Transfer (移転して)	Operate (管理・運営する)
----------------	--------------------	----------------------

B→O→O 方式

Build (建てて)	Own (所有して)	Operate (管理・運営する)
----------------	---------------	----------------------

B→O→T 方式

Build (建てて)	Operate (管理・運営して)	Transfer (移転する)
----------------	----------------------	--------------------

R→O 方式

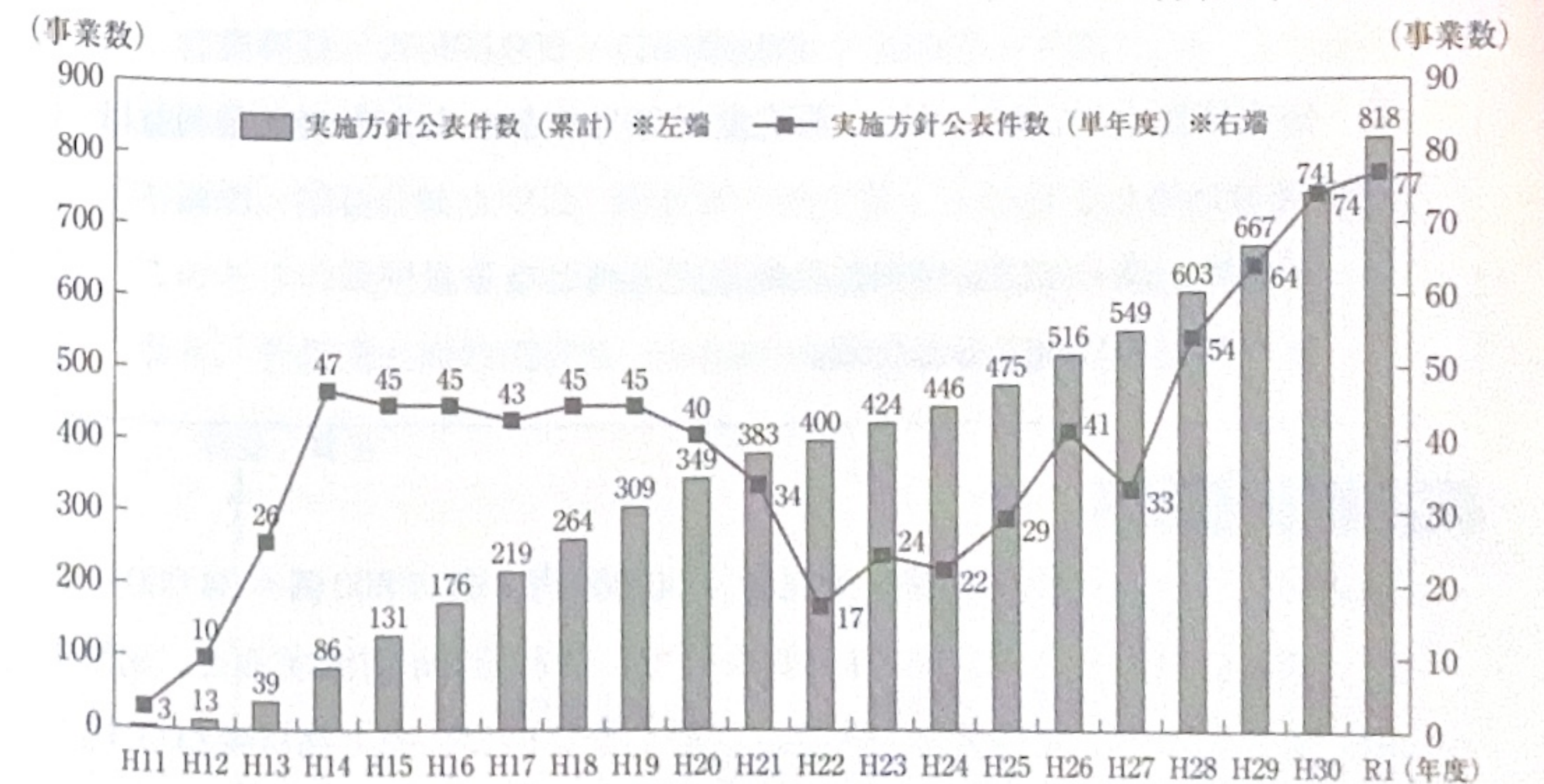
Rehabilitate (改修して)	Operate (管理・運営する)
------------------------	----------------------

出典：内閣府ホームページ

- ④適切。コンセッション方式とは、「公共セクターに施設の所有権を残したまま、一定期間、施設整備や公共サービス提供などの事業運営権を付与された民間事業者が、自ら資金を調達し、利用者料金を主たる収入源にリスクを負いながら事業を運営していく手法」である。
- ⑤不適切。ここ数年増加傾向にある（下図参照）。

事業数の推移

(令和2年3月31日現在)



出典：内閣府ホームページ | PFI事業の実施状況 (cao.go.jp)

PFI事業の実施状況

解答④

□ あるメーカーの製品Xについて、次年度の利益計画の設定に関する次の資料がある。

[資料]

- a. 販売価格 30,000円/個
- b. 販売量 800個
- c. 変動費 10,000円/個
- d. 固定費 10,000,000円

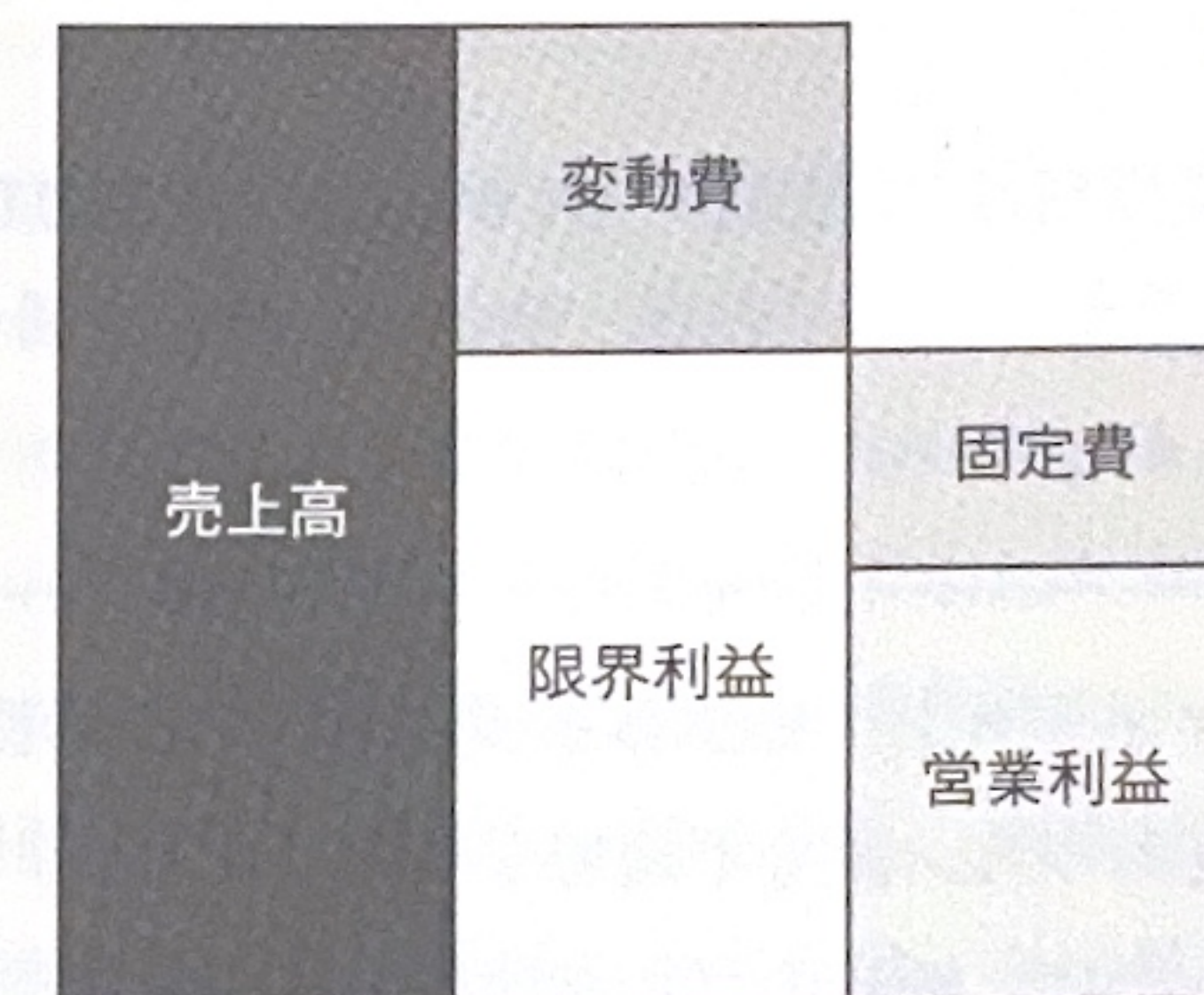
この条件下での損益分岐点の分析に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、期首・期末の仕掛品及び製品在庫はゼロであるものとし、次の各記述で取り上げた事項以外については、[資料] a～dに示された内容に変化はないものとする。また、割合を示す数値は有効数字3桁とする。

(R3-6)

- ① 変動費を5%削減したときの売上高は22,800,000円となる。
- ② 固定費を1,000,000円増加させたときの限界利益は5,000,000円となる。
- ③ 販売価格を8%値下げし、販売量が20%増加したときの営業利益は8,496,000円となる。
- ④ 予想売上高の83.3%が損益分岐点売上高となる。
- ⑤ 限界利益率は66.7%となる。

解説

- ①不適切。売上高＝販売価格×販売量＝30,000円/個×800個＝24,000,000円となる。変動費＝10,000円/個なので、これを5%削減すると、9,500円/個となるが、変動費は売上高に影響しないので、売上高は変わらず、24,000,000円である。
- ②不適切。限界利益＝売上高－変動費なので、固定費が変動しても、限界利益は変動しない(次ページ図参照)。



- ③不適切。売上高＝販売価格×販売量であることから、販売価格を8%値下げし、販売量が20%増加するので、

$$\begin{aligned} \text{売上高} &= \text{販売価格} \times (1 - 0.08) \times \text{販売量} \times (1 + 0.2) \\ &= 30,000 \times 0.92 \times 800 \times 1.2 = 26,496,000 \text{ となる。} \end{aligned}$$

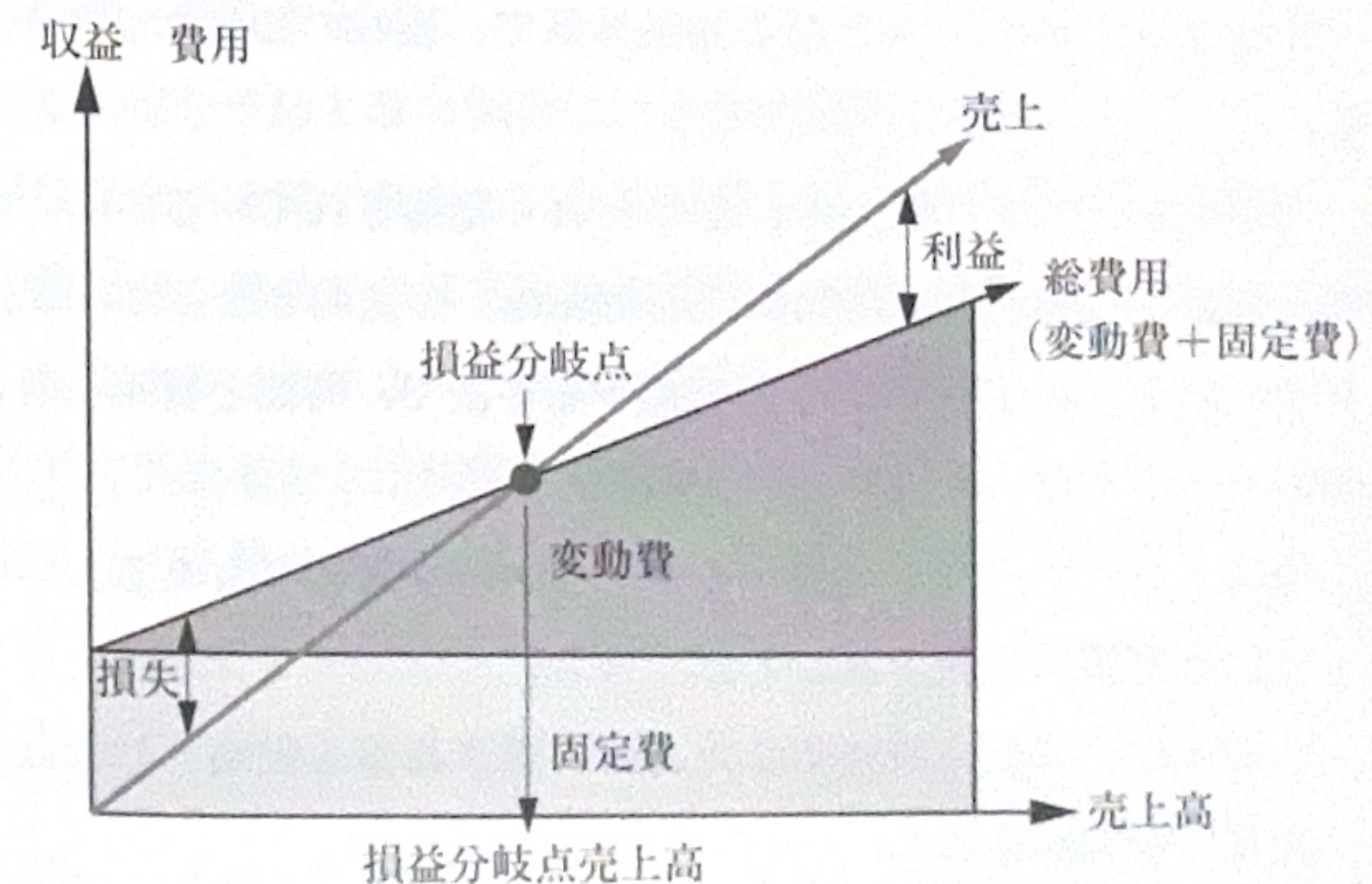
$$\text{営業利益} = \text{売上高} - (\text{固定費} + \text{変動費})$$

$$(\text{変動費} = 10,000 \times \text{販売量})$$

であることから、

$$\begin{aligned} \text{営業利益} &= 26,496,000 - (10,000,000 + 10,000 \times 800 \times 1.2) \\ &= 6,896,000 \text{ となる。} \end{aligned}$$

- ④不適切。損益分岐点では、売上高＝固定費＋変動費となるので(下図参照)、このときの販売量をaとすると $30,000a = 10,000,000 + 10,000a$ 。 $a = 500$ となり、予想売上高の62.5% ($= 500 / 800$) となる。



⑤適切。

$$\begin{aligned}\text{限界利益率} &= \text{限界利益} / \text{売上高} = (24,000,000 - 8,000,000) / 24,000,000 \\ &= 16/24 = 66.7\%\end{aligned}$$

解答⑤

- プロジェクトマネジメント知識体系ガイド (PMBOK ガイド) 第6版に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 (R2-3)
- ① プロジェクトとは、独自のプロダクト、サービス、所産を創造するために実施される有期的な業務のことをいう。
 - ② CPMは、プロジェクト・チームがプロジェクト目標を達成するために実行する作業の全範囲を階層的に分解したものである。
 - ③ アクティビティ所要期間の見積りやコストの見積りに用いられる技法として、三点見積りやパラメトリック見積りがある。
 - ④ ガントチャートは、スケジュール情報を視覚的に示す図の1つであり、縦軸にアクティビティをリストアップし、横軸に時間軸をとる。
 - ⑤ リスク対応の計画において、脅威に対処するために考慮され得る戦略として、回避、軽減、転嫁、受容などがある。

解説

プロジェクトマネジメント知識体系ガイド (PMBOK ガイド) とは、プロジェクトマネジメントのベースとなる知識体系で、複数の知識エリアから定義されている。

- ①適切。PMBOK ガイドにおいて、このとおり定義されている。
- ②不適切。WBS (Work Breakdown Structure) の説明となっている。CPMはアクティビティの実行順序を視覚化する手法で、時間と費用に着目し、最低限のコストを狙った計画法である。
- ③適切。他に、トップダウン見積りやボトムアップ見積りもある。
- ④適切。計画と実績を比較することができる。
- ⑤適切。ちなみに、好機に対処するために考慮され得る戦略としては、活用、共有、強化、受容がある。

解答②

- 機械設備の保全活動は、計画・点検・検査・調整・修理・取替などを含む設備のライフサイクル全般の観点から行われる。 (R2-8)

保全活動を、設備の故障・不良を排除するための対策を講じたり、それらを起こしにくい設備に改善したりするための「改善活動」と、設計時の技術的側面を正常・良好な状態に保ち、効率的な生産活動を維持するための「維持活動」に分類するとすれば、次の組合せのうち最も適切なものはどれか。

	「改善活動」	「維持活動」
①	定期保全・保全予防	予知保全・改良保全
②	改良保全・事後保全	定期保全・予知保全
③	保全予防・改良保全	事後保全・予防保全
④	改良保全・予知保全	保全予防・事後保全
⑤	予防保全・事後保全	改良保全・保全予防

解説

保全予防：自主保全等の結果を次の設備計画に反映させて、故障・劣化の防止をしやすい状態にすること

改良保全：故障が発生した際、二度と同じ故障を起こさないように、設備自体を改良すること。

よって、保全予防と改良保全は、改善活動といえる。

事後保全：故障が発生してから対処を行う保全。

予防保全：部品等の使用回数や時間を決め、あらかじめ部品交換などの保全をすることにより、故障を未然に防ぐこと

よって、事後保全と予防保全は維持活動といえる。

以上より、正解は③となる。

解答③

□ 製品設計・製品開発に関する用語の説明として、次のうち最も適切なものはどれか。

(R1-2)

- ① デザインイン：消費者の要望に適合する製品を設計・開発するために、企画部門がデザイン思考に基づいて製品を企画する活動。
- ② デザインレビュー：製品を市場に投入する直前に、製品が設計通りに生産されているかを審査する活動。
- ③ コンカレントエンジニアリング：複数の製品の設計・開発を同時並行的に進めることで設計・開発期間の短縮を図ること。
- ④ フロントローディング：初期の工程のうちに、後工程で発生しそうな問題の検討や改善に前倒しで集中的に取り組み、品質の向上や工期の短縮を図ること。
- ⑤ VE：製品の価値を、限界利益を生産時間で割ったものと定義し、限界利益を増加、又は生産時間を短縮することで価値の向上を図る手法。

解説

- ①不適切。デザインインとは、顧客製品の仕様が固まる前の設計段階において、自社製品の採用を促進する営業活動。
- ②不適切。デザインレビューとは、開発における成果物を、複数の人にチェックしてもらう機会。
- ③不適切。コンカレントエンジニアリングとは、製品およびそれに関わる製造やサポートを含んだ工程に対し、統合されたコンカレントな設計を行うおうとするシステムチックなアプローチ。複数の製品の設計・開発を同時並行的に進めることではない。
- ④適切。初期工程に集中的に資源を投下して、後工程の負荷を軽減する。
- ⑤不適切。VEとは、製品の価値を、それが果たす機能をそのコストで割って表し、所定の手順によって価値の向上を図る手法。

解答④

□ 設備の運転時間の経過に対する故障率の推移の特徴を概念的に示す下図のバスタブカーブに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

(R1-8)

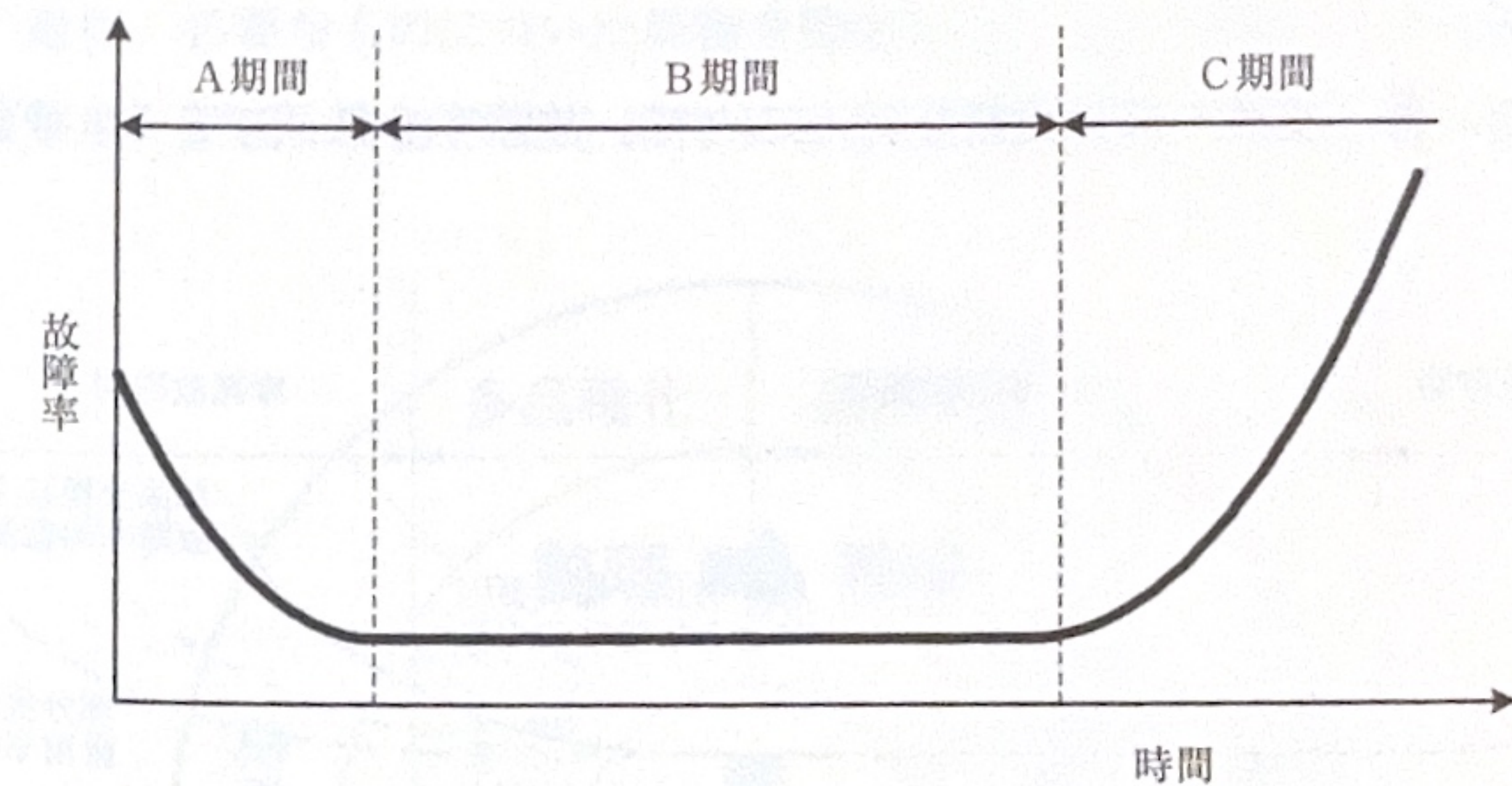


図 バスタブカーブ

- ① A、B、Cの各期間は、時間経過順にそれぞれ初期故障期間、摩耗故障期間、偶発故障期間と呼ばれる。
- ② A期間では、設備の設計・製造の不良、材料の欠陥、運用のまずさなどに起因する故障が生ずる。
- ③ B期間では、設備の故障率はそれまでの実動時間にほとんど依存しない。
- ④ C期間では、設備が老朽化して、機械的な摩損や疲労、化学的な腐食、経年的な材質変化などに起因する故障が生ずる。
- ⑤ C期間では、予防保全や改良保全により、故障率の増大傾向を減少させることが有効である。

解説

バスタブカーブは、故障率曲線とも言われ、時間が経過することによって起こってくる機械や装置の故障の割合の変化を示すグラフのうち、その形が浴槽の形に似ている曲線のことである。

- ①不適切。A期間は初期故障期間だが、B期間は偶発故障期間、C期間は摩

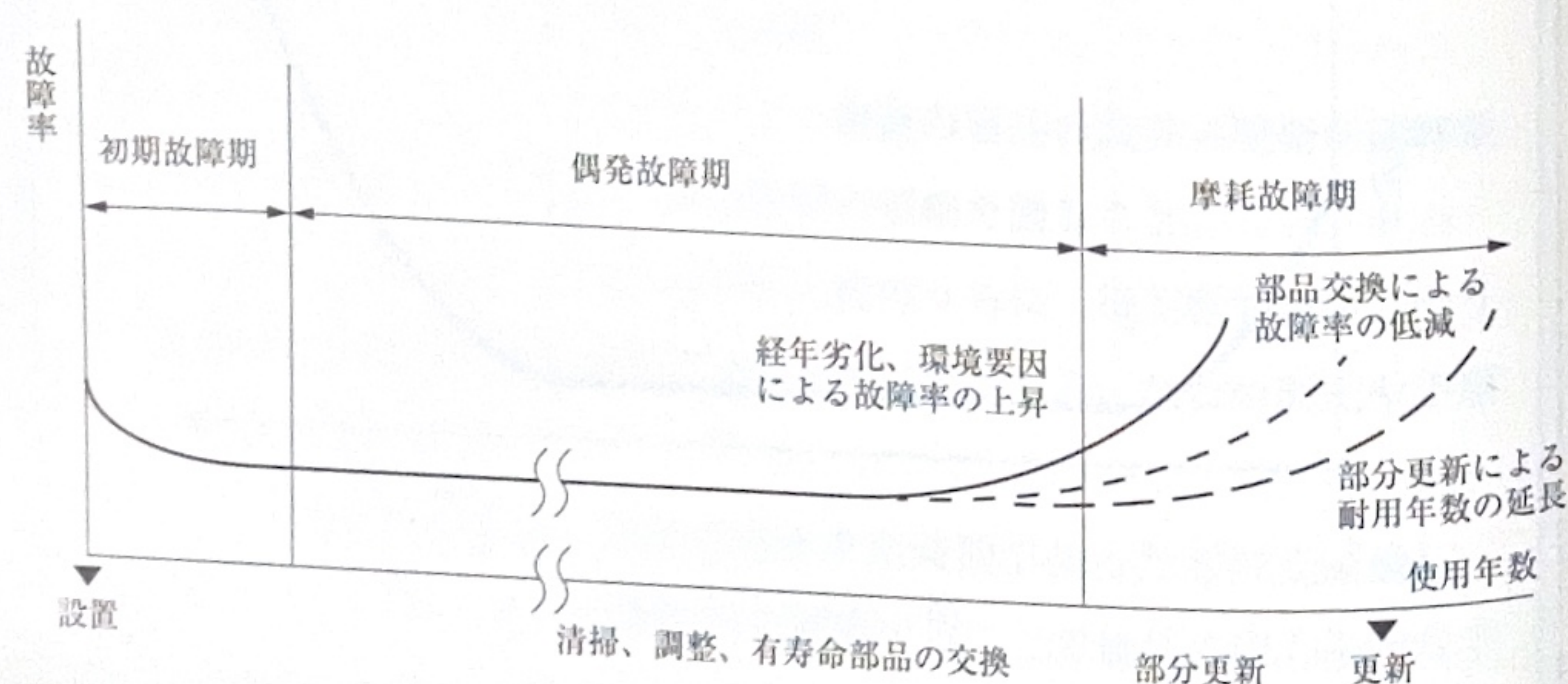
耗故障期間となる。時間が経過するにつれて、設備が老朽化し、摩耗故障が起きやすくなることが掴めると正解しやすい。

②適切。

③適切。

④適切。

⑤適切。部品交換や部分更新を行うことで、故障率を低減できる。下図参照。



出典：厚生労働省ホームページ

図 バスタブカーブ

解答①

□ 品質管理に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

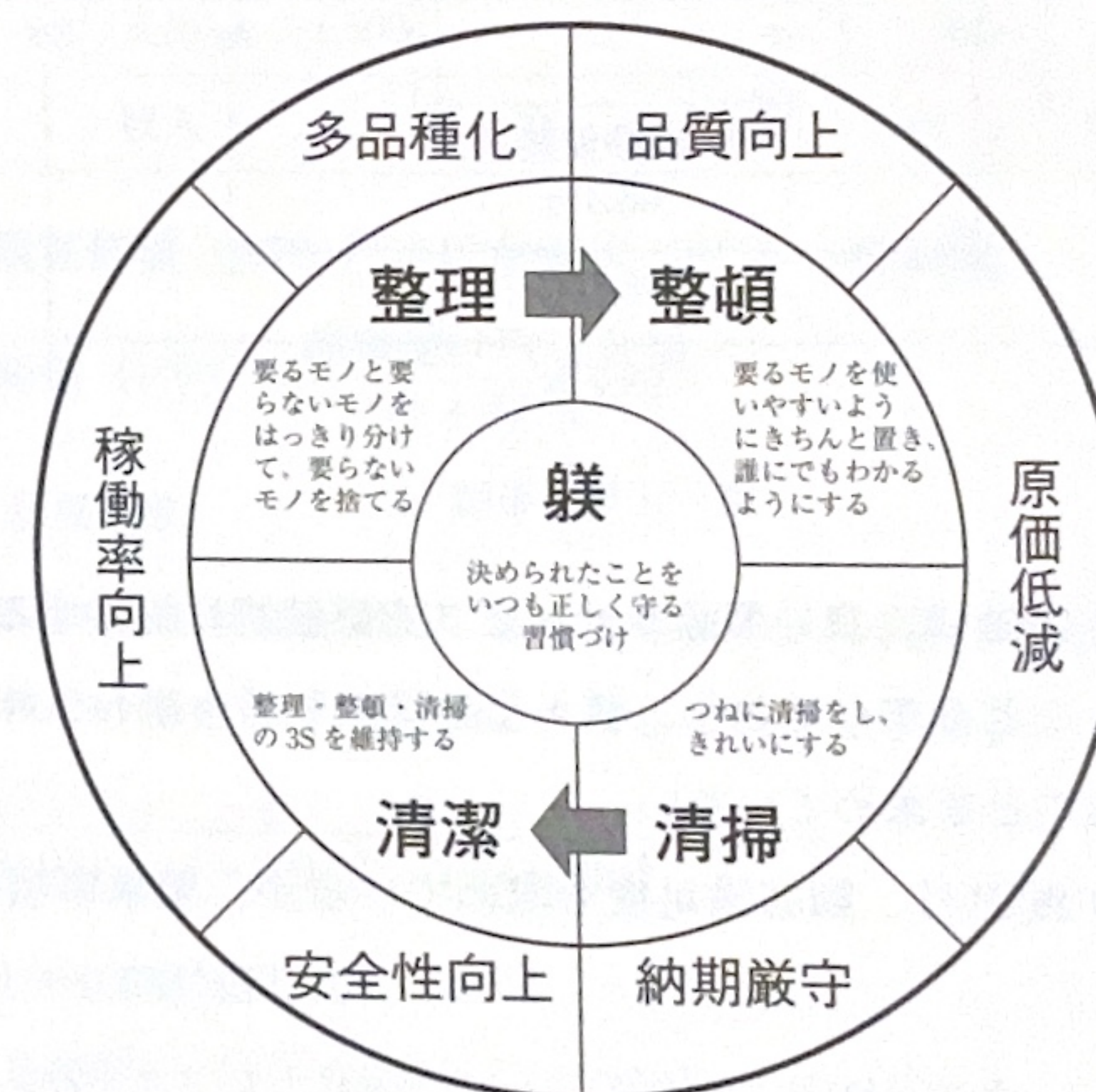
(H30-1)

- ① 現場で徹底すべき基本的な内容を表現した標語である「5S」において、「清潔」は、必要なものについての異物を除去することを指す。
- ② 新QC 7つ道具は言語データの分析に用いられるものであり、数値データを解析する手法は新QC 7つ道具に含まれない。
- ③ 寸法規格が 50 ± 0.3 mmである部品の寸法が平均50 mm、標準偏差0.1 mmの正規分布に従うとき、寸法規格を満たさない部品の全体に占める割合は1%以下である。
- ④ ISO 9001は、様々な品質マネジメントシステムの構造を画一化することの必要性を示すことを意図している。

- ⑤ ISO 9001は、品質マネジメントシステムに関する要求事項、並びに製品及びサービスに関する要求事項を規定している。

解説

- ①不適切。必要なものについての異物を除去することは「清掃」である。「清潔」は整理、整頓、清掃の3Sを維持することである。



出典：厚生労働省ホームページ

図 5Sの概要・関連性

- ②不適切。新QC 7つ道具は、主として言語データを図に整理することで問題解決を図るものだが、新QC 7つ道具の1つであるマトリックスデータ法は、数値データを解析して見通しの良い結論を得るものである。
- ③適切。自然界・社会における多くの事象は、正規分布に従うとされている。正規分布とは、標準偏差 σ の1倍 ($-\sigma \sim \sigma$) に全体の68.3%が存在し、2倍 ($-2\sigma \sim 2\sigma$) に全体の95.4%、3倍 ($-3\sigma \sim 3\sigma$) に全体の99.7%が存在するというものである。このことから、寸法規格を満たさない割合 (-3σ 未満、 3σ 超) は全体の0.3%となる (次ページ図参照)。